Biologische evolutie

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Homoloog, analoog of rudimentair?

Schrijf bij elk voorbeeld de juiste term.

1. a) de arm van een mens en de vleugel van een vleermuis _____

b) de vleugel van een vogel en die van een insect _____

c) het staartbeentje van de mens _____

2. a) de vin van een walvis en de arm van een mens _____

b) de heupbeentjes van een walvis _____

c) de spiertjes bij je oorschelp _____

2 Uit welk vakgebied komt dit argument?

Schrijf anatomie, embryologie, paleontologie of moleculaire biologie.

3. a) Archaeopteryx heeft kenmerken van reptielen én vogels

_____

b) alle organismen gebruiken dezelfde vier basen _____

c) embryo's van verwante soorten lijken op elkaar _____

4. a) dezelfde beenderen in dezelfde orde in elke voorpoot

_____

b) fossielen in diepere lagen zijn ouder _____

3 Lees de evolutieboom

Beoordeel en leg uit.

5. Twee soorten die pas recent afsplitsen, lijken genetisch sterk op elkaar.

◯ waar ◯ niet waar

6. Een soort die hoger in de boom staat, is verder in haar ontwikkeling.

◯ waar ◯ niet waar

7. Leg uit waarom die tweede uitspraak fout is.

8. Onderzoekers maken een stamboom met DNA en een stamboom met skeletten, en ze komen op hetzelfde uit. Waarom is dat belangrijk?

4 Wat volgt eruit?

Schrijf je besluit en je reden.

9. Het DNA van soort A en soort B verschilt heel sterk. Wat besluit je over hun gemeenschappelijke voorouder?

10. Iemand zegt: de mens stamt af van de chimpansee. Verbeter die uitspraak.

11. Hoe oud is de aarde volgens het huidige onderzoek? _____

12. Waarom is die ouderdom belangrijk voor de evolutietheorie?

5 Wetenschap of niet?

Beoordeel en leg uit.

13. De moderne evolutietheorie is sinds Darwin ongewijzigd gebleven.

◯ waar ◯ niet waar

14. Waarom noemt men de evolutietheorie een wetenschappelijke theorie, terwijl creationisme dat niet is?

15. Van veel soorten uit het verleden bestaat er geen enkel fossiel. Waarom niet?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Homoloog, analoog of rudimentair?

1 a) homoloog · b) analoog · c) rudimentair

2 a) homoloog · b) rudimentair · c) rudimentair

2. Uit welk vakgebied komt dit argument?

3 a) paleontologie · b) moleculaire biologie · c) embryologie

4 a) anatomie · b) paleontologie

3. Lees de evolutieboom

5 waar

6 niet waar

7 Een evolutieboom toont verwantschap, geen rangorde. Elke tak die vandaag nog leeft, is even lang bezig met evolueren.

8 Twee onafhankelijke soorten gegevens wijzen dan dezelfde verwantschap aan. Dat maakt de stamboom veel betrouwbaarder dan één bron alleen.

4. Wat volgt eruit?

9 Die leefde lang geleden. Hoe groter het verschil in DNA, hoe verder terug de gemeenschappelijke voorouder ligt.

10 Mens en chimpansee hebben een gemeenschappelijke voorouder. Die voorouder is uitgestorven en was geen chimpansee zoals die vandaag leeft.

11 ongeveer $4{,}6$ miljard jaar

12 Kleine veranderingen stapelen zich op over vele generaties. Daarvoor is heel veel tijd nodig, en die is er.

5. Wetenschap of niet?

13 niet waar

14 De evolutietheorie steunt op waarnemingen en kan getoetst worden: metingen kunnen haar bijsturen of tegenspreken. De verklaring van het creationisme is niet met waarnemingen te toetsen.

15 Fossiel worden vraagt bijzondere omstandigheden: het lichaam moet snel bedekt raken en de lagen moeten bewaard blijven. Meestal gebeurt dat niet.